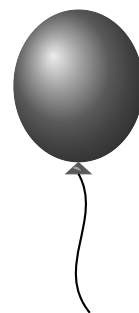
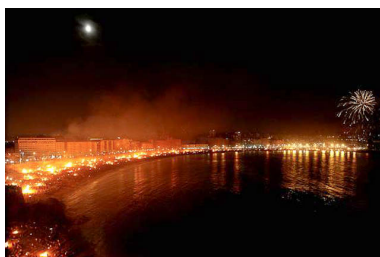


M Hogueras de San Juan



Dicen en el pueblo que la noche de San Juan no se mide en horas, sino en hogueras. En cuanto el sol se rinde tras el mar, el paseo marítimo empieza a poblarse de fuegos: unos pequeños y tímidos, otros enormes, levantados con muebles viejos y promesas de quemar lo malo del año. Y entre el chisporroteo y el olor a sardina, todo el mundo busca su sitio: ni tan cerca que se chamusque uno, ni tan lejos que pase frío.

El paseo es completamente recto y está dividido en N parcelas numeradas de 1 a N de un extremo al otro. En algunas de ellas los vecinos han prendido una hoguera, y conforme avanza la noche surge la pregunta de siempre: ¿dónde se está mejor?

Porque una hoguera no calienta solo su propia parcela. Una hoguera de *intensidad* c caldea con c grados la parcela donde arde, con $c - 1$ grados las dos parcelas contiguas, con $c - 2$ las que están a distancia 2, y así perdiendo un grado por cada parcela que uno se aleja del fuego, hasta que el calor se desvanece en la brisa. Dicho en números, una hoguera de intensidad c situada en la parcela p aporta a la parcela q un calor de $\max(0, c - |q - p|)$ grados.

Cuando a una misma parcela le llega calor de varias hogueras (o tiene su propia hoguera además del calor que le llega de las vecinas), los grados *se suman*. El calor que se escapa más allá de los extremos del paseo (parcelas anteriores a la 1 o posteriores a la N) simplemente se pierde en la noche.

Encendidas ya todas las hogueras, ayuda a los vecinos a saber cuánto calor se disfruta en cada parcela del paseo, para que cada cual encuentre su sitio antes de que empiecen los saltos.

ENTRADA

La entrada está formada por varios casos de prueba. En la primera línea aparece el número T de casos que se mostrarán a continuación ($0 \leq T \leq 5000$).

Cada caso de prueba comienza con una línea con dos números, el número de parcelas N del paseo ($1 \leq N \leq 10^6$) y el número de hogueras H ($1 \leq H \leq N$). A continuación aparecen H líneas, cada una con dos números p y c , indicando que en la parcela p ($1 \leq p \leq N$) se ha encendido una hoguera de intensidad c ($1 \leq c \leq 10^5$). En cada parcela hay encendida, como mucho, una hoguera.

La suma de los valores de N de todos los casos no supera 10^6 .

SALIDA

Para cada caso de prueba se escribirá una línea con N números separados por espacios: el calor total que llega a cada una de las parcelas $1, 2, \dots, N$, en ese orden.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
2	2 3 4 4 4 4 2 1
8 2	3 4 3 3 3 1
3 4	
6 3	
6 2	
2 4	
5 2	